

试卷(三)详解

一、选择题

1. 设 A, B 是两个互不相容的事件, $P(B) > 0$, 则下列各式中一定成立的是 ()

- (A) $P(A) = 1 - P(B)$; (B) $P(A | B) = 0$;
(C) $P(A | \bar{B}) = 1$; (D) $P(\overline{AB}) = 0$.

解 选 B.

方法 1 由 $AB = \emptyset$ 可得 $\overline{AB} = \Omega$, $P(\overline{AB}) = 1$, 故选项 D 不成立;

由 $P(A | \bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A - AB)}{P(\bar{B})} = \frac{P(A)}{1 - P(B)} = 1$, 得 $P(A) = 1 - P(B)$, 此式若成立, 表示 A 与 B 是对立事件, 这与题中仅设 A, B 是互斥事件不符, 从而可知选项 A, C 均错, 故只有选 B.

方法 2 事实上 $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(\emptyset)}{P(B)} = 0$, 故应选 B.

2. 若函数 $y = f(x)$ 是一随机变量 X 的概率密度函数, 则一定成立的是 ()

- (A) $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$;
(B) $f(x)$ 的值域为 $[0, 1]$;
(C) $f(x)$ 为非负;
(D) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

解 选 C.

由概率密度函数的基本性质可知 $f(x) \geq 0$, 故其余选项 A, B, D 中的结论显然均错.

3. 设 (X, Y) 的联合分布律为

X \ Y	0	1	2
-1	$\frac{1}{15}$	t	$\frac{1}{5}$
1	s	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$

若 X 和 Y 相互独立, 则 (s, t) 取 ()

- (A) $(\frac{2}{10}, \frac{1}{15})$; (B) $(\frac{1}{15}, \frac{2}{10})$;
 (C) $(\frac{1}{10}, \frac{2}{15})$; (D) $(\frac{2}{15}, \frac{1}{10})$.

解 选 C.

方法 1 由联合分布律可得 X, Y 的边缘分布律

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{4}{15} + t & \frac{1}{2} + s \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{15} + s & \frac{1}{5} + t & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

由 X 和 Y 相互独立可得

$$P(X = -1, Y = 2) = P(X = -1)P(Y = 2) = \left(\frac{4}{15} + t\right)\frac{1}{2} = \frac{1}{5},$$

由此得 $t = \frac{2}{15}$. 再由 X 的边缘分布律的归一性即得

$$s = 1 - \frac{4}{15} - \frac{2}{15} - \frac{1}{2} = \frac{1}{10},$$

故应选 C.

方法 2 利用如下命题求解:

X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow$ 联合概率矩阵秩为 1.

要使联合概率矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{1}{15} & t & \frac{1}{5} \\ s & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}$ 秩为 1, 只需两行对应元素成比

例,故有

$$\frac{\frac{1}{15}}{s} = \frac{t}{\frac{1}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{10}},$$

解得 $s = \frac{1}{10}$, $t = \frac{2}{15}$, 故应选 C.

4. 若随机变量 X 与 Y 不相关,则与之等价的条件是 ()

(A) $D(XY) = D(X)D(Y)$; (B) $D(X+Y) = D(X-Y)$;

(C) $D(XY) \neq D(X)D(Y)$; (D) $D(X+Y) \neq D(X-Y)$.

解 选 B.

由试卷(二)的证明题可知:当 X 和 Y 相互独立时,有

$$D(XY) \geq D(X)D(Y),$$

故选项 A, C 均与本题无关,等价条件只能在选项 B, D 中选.

由 $D(X+Y) = D(X-Y) \Rightarrow \text{cov}(X, Y) = 0 \Rightarrow \rho_{XY} = 0 \Rightarrow X$ 与 Y 不相关.反之,也可得

X 与 Y 不相关 $\Rightarrow \rho_{XY} = 0 \Rightarrow \text{cov}(X, Y) = 0 \Rightarrow D(X+Y) = D(X-Y)$,故应选 B.

5. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x+3)^2}{4}}$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则服从 $N(0, 1)$ 的随机变量是 ()

(A) $\frac{X+3}{2}$; (B) $\frac{X+3}{\sqrt{2}}$;

(C) $\frac{X-3}{2}$; (D) $\frac{X-3}{\sqrt{2}}$.

解 选 B.

由题设条件可得 $X \sim N(-3, 2)$, 而 $\frac{X+3}{\sqrt{2}} = \frac{X-(-3)}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$, 故应选 B.

6. 现有 10 张奖券,其中 8 张为 2 元,2 张为 5 元.某人从中随机地

无放回地抽取 3 张,则此人所得奖金的数学期望为 ()

- (A) 6 元; (B) 12 元;
(C) 7.8 元; (D) 9 元.

解 选 C.

设 X 表示某人抽得的奖金额(单位:元),则由题设得

$$X \sim \begin{pmatrix} 6 & 9 & 12 \\ \frac{7}{15} & \frac{7}{15} & \frac{1}{15} \end{pmatrix},$$

因此, $E(X) = 6 \times \frac{7}{15} + 9 \times \frac{7}{15} + 12 \times \frac{1}{15} = 7.8(\text{元})$,故应选 C.

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_8$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{10}$ 为分别来自两个正态总体 $N(-1, 2^2)$ 及 $N(2, 5^2)$ 的样本,且相互独立, S_1^2 和 S_2^2 分别为两个样本的样本方差,则服从 $F(7, 9)$ 分布的统计量是 ()

- (A) $\frac{2S_1^2}{5S_2^2}$; (B) $\frac{5S_1^2}{2S_2^2}$;
(C) $\frac{4S_2^2}{25S_1^2}$; (D) $\frac{25S_1^2}{4S_2^2}$.

分析 本题为抽样分布的一道典型题,它涉及到 F 分布的定义及有关 χ^2 分布的命题:

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, S^2 为样本方差,则 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

解 选 D.

记 $\chi_1^2 = \frac{7S_1^2}{4}$, $\chi_2^2 = \frac{9S_2^2}{25}$, $F = \frac{\chi_1^2/7}{\chi_2^2/9}$,则由上述命题及 F 分布的定义可得

$$\chi_1^2 \sim \chi^2(7), \chi_2^2 \sim \chi^2(9), F \sim F(7, 9),$$

从而

$$\frac{25S_1^2}{4S_2^2} = \frac{S_1^2/4}{S_2^2/25} = \frac{\chi_1^2/7}{\chi_2^2/9} = F \sim F(7, 9),$$

故应选 D.

8. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本, 则 μ 的置信度为 95% 的置信区间是 ()

(A) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025}\right);$

(B) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.025}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.025}\right);$

(C) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.05}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.05}\right);$

(D) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.05}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.05}\right).$

解 选 A.

因为 σ^2 已知, 故应选 U 统计量, 因此 μ 的置信度为 95% 的置信区间是

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = \left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025}\right),$$

故应选 A.

9. 在假设检验中, 显著性水平 α 是指 ()

(A) $P(\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为假}) = \alpha;$ (B) $P(\text{接受 } H_1 | H_1 \text{ 为假}) = \alpha;$

(C) $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) = \alpha;$ (D) $P(\text{拒绝 } H_1 | H_1 \text{ 为真}) = \alpha.$

解 选 C.

在假设检验中, 显著性水平 α 等于犯第一类错误 (即弃真错误) 的概率, 故应有

$$P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) = \alpha,$$

故应选 C.

10. 设 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$, $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$, 若 X, Y 相互独立, 则

必有

()

(A) $X = Y$;

(B) $P(X = Y) = 1$;

(C) $P(X = Y) = 0$;

(D) 以上 A, B, C 都不对.

解 选 D.

虽然 X 和 Y 独立同分布, 但当 X 取 0 时, Y 可以取 0, 也可以取 1, 故选项 A, B 不成立. 由题设分布可得 (X, Y) 的联合分布, 进而得 $X - Y$

$Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.21 & 0.58 & 0.21 \end{pmatrix}$, 于是 $P(X = Y) = P(X - Y = 0) = 0.58$,

故选项 C 也不成立.

点评 不少人误认为两个独立的 $(0-1)$ 分布的随机变量必相等或以概率 1 相等, 所以误选 A, B 的约占 50%.

二、填空题

1. 设 A, B, C 为三个随机事件, 用 A, B, C 的运算关系表示事件: A, B, C 中不多于一个发生 = _____.

分析 由于随机事件的运算包含逆、交、并、差, 故本题答案形式不唯一.

解 $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ 或 $\overline{AB \cup BC \cup CA}$.

事件 A, B, C 中不多于一个发生表示 A, B, C 中恰有一个发生与三个都不发生之和, 也可表示成至少有两个发生的事件的逆事件.

点评 本题常见的错误:

① $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$ ——这表示 A, B, C 中恰有一个发生;

② $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$ ——这表示 A, B, C 中不少于一个又不多于两个发生;

③ $\Omega - AB \cup BC \cup CA$ ——题中限定只能用 A, B, C 来表示;

④ $1 - AB \cup BC \cup CA$ ——这更错误, 数与事件怎能相减.

若可引入括号, 事件 A, B, C 中不多于一个发生也可表示为

$$(A \cup B \cup C - AB \cup BC \cup CA) \cup \bar{A}\bar{B}\bar{C}.$$

2. 将红、黄、蓝 3 个球随机地放入 4 只盒子中, 若每只盒子容球数

不限,则有 3 只盒子各放一个球的概率是_____.

分析 这是古典概型中球在盒内的分布问题.

解 $\frac{3}{8}$.

样本空间中基本事件总数 $n = 4^3$, 有利于事件发生的基本事件数 $k = P_4^3 = \frac{4!}{(4-3)!} = 24$, 故所求概率 $p = \frac{k}{n} = \frac{3}{8}$.

点评 容易出现的错误答案:

$$(1) p = \frac{k}{n} = \frac{C_4^3}{4^3} = \frac{1}{16};$$

$$(2) p = \frac{k}{n} = \frac{C_4^3}{C_4^3 + C_4^2 \times 2 + C_4^1} = \frac{1}{5}.$$

如果将题中的 3 个球改为颜色一样, 则题(2) 的答案是正确的.

3. 已知 $P(A \cup B) = 0.8$, $P(B) = 0.4$, 则 $P(A | \bar{B}) =$ _____.

解 $\frac{2}{3}$.

方法 1 由 $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(\bar{B})P(\bar{A} | \bar{B}) = 1 - 0.6P(\bar{A} | \bar{B}) = 0.8$ 可得 $P(\bar{A} | \bar{B}) = \frac{1}{3}$, 从而

$$P(A | \bar{B}) = 1 - P(\bar{A} | \bar{B}) = \frac{2}{3}.$$

$$\begin{aligned} \text{方法 2 } P(A | \bar{B}) &= \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{P(\bar{B})} \\ &= \frac{P(A \cup B) - P(B)}{1 - P(B)} = \frac{0.8 - 0.4}{0.6} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

4. 袋中有 1 个黑球、2 个白球, 从中任取 2 个, 则取得黑球数 X 的分布函数 $F(x) =$ _____.

$$\text{解 } F(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0), \\ \frac{1}{3} & (0 \leq x < 1), \\ 1 & (x \geq 1). \end{cases}$$

$$P(X=0) = \frac{C_2^2}{C_3^2} = \frac{1}{3}, P(X=1) = \frac{C_2^1}{C_3^2} = \frac{2}{3},$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} P(\emptyset) = 0 & (x < 0), \\ P(X=0) = \frac{1}{3} & (0 \leq x < 1), \\ P(\Omega) = 1 & (x \geq 1). \end{cases}$$

5. 设 X 是区间 $[0, 1]$ 上的连续随机变量, $P(X \leq 0.3) = 0.8$. 若 $Y = 1 - X$, 则当常数 $c =$ _____ 时, 有 $P(Y \leq c) = 0.2$.

解 0.7.

由 $P(Y \leq c) = P(1 - X \leq c) = P(X \geq 1 - c) = 0.2$ 可得 $P(X \leq 1 - c) = 0.8$, 又, 已知 $P(X \leq 0.3) = 0.8$, 则 $1 - c = 0.3$, 所以 $c = 0.7$.

6. 设 X 和 Y 相互独立且都服从 $N(0, 1)$, 则随机变量 $Z = 2X - 3Y + 1$ 的概率密度函数 $f(z) =$ _____.

$$\text{解 } \frac{1}{\sqrt{26\pi}} e^{-\frac{(z-1)^2}{26}} \quad (-\infty < z < +\infty).$$

由于 X, Y 都是正态变量, 且相互独立, 所以 $Z = 2X + 3Y + 1$ 也是正态变量. 而 $E(Z) = 2E(X) + 3E(Y) + 1 = 1$, $D(Z) = 4D(X) + 9D(Y) = 13$, 则 Z 的概率密度函数

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{13}} e^{-\frac{(z-1)^2}{2 \times 13}} = \frac{1}{\sqrt{26\pi}} e^{-\frac{(z-1)^2}{26}} \quad (-\infty < z < +\infty).$$

7. 设 X 服从区间 $(-1, 1)$ 内的均匀分布, 则 X 和 $Y = |X|$ 的相关系数 $\rho_{XY} =$ _____.

解 0.

$X \sim U(-1, 1)$, 则 $E(X) = 0$, 于是

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &= \text{cov}(X, |X|) = E(X|X|) - E(X)E(|X|) \\ &= E(X|X|) = \int_{-1}^1 x|x| \cdot \frac{1}{2} dx = 0, \end{aligned}$$

所以 $\rho_{XY} = 0$.

8. 设假设检验中犯第一类错误的概率为 α , 犯第二类错误的概率为 β . 为了同时减少 α 和 β , 那么只有_____.

解 增加样本容量 n .

在样本容量 n 确定的条件下, 减少犯第一类错误的概率 α , 就会引起犯第二类错误的概率 β 的增大; 反之若减少 β , 则会引起 α 的增大. 可以证明, 为了同时减少 α 和 β , 只有增加样本的容量.

三、计算题

1. 设有两台机床加工同样的零件, 第一台机床出废品的概率是 0.03, 第二台机床出废品的概率是 0.02. 加工出来的零件混放在一起, 并且已知第一台机床加工的零件比第二台机床多一倍.

(1) 求任意取出的一个零件是合格品的概率;

(2) 如果任意取出的一个零件经过检验后发现是废品, 求它是第二台机床加工的概率.

分析 本题是用全概率公式求解的典型题.

解 设事件 A 表示任取的一个零件是合格品, 事件 B_i 表示零件是第 i 台机床加工的 ($i=1, 2$). 由题设可知

$$P(B_1) = \frac{2}{3}, P(B_2) = \frac{1}{3}, P(A | B_1) = 0.97,$$

$$P(A | B_2) = 0.98.$$

(1) 由全概率公式可得

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1)P(A | B_1) + P(B_2)P(A | B_2) \\ &= \frac{2}{3} \times 0.97 + \frac{1}{3} \times 0.98 = \frac{73}{75} \approx 0.973. \end{aligned}$$

$$(2) P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{2}{75}, P(\bar{A} | B_2) = 1 - P(A | B_2) = 0.02.$$

• 由条件概率和乘法公式可得

$$\begin{aligned}
 P(B_2 | \bar{A}) &= \frac{P(B_2 \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B_2)P(\bar{A} | B_2)}{P(\bar{A})} \\
 &= \frac{\frac{1}{3} \times 0.02}{\frac{2}{75}} = 0.25.
 \end{aligned}$$

2. (1) 设随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & (0 < x < 1), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$$

且 $P(X < \frac{1}{3}) = P(X > \frac{1}{3})$, 求常数 a 和 b .

(2) 设随机变量 X 服从 $(0, 1)$ 内的均匀分布, 求 $Y = -2\ln X$ 的概率密度函数.

解 (1) 由 $P(X < \frac{1}{3}) = P(X > \frac{1}{3}) = 1 - P(X < \frac{1}{3})$ 可得

$P(X < \frac{1}{3}) = \frac{1}{2}$, 从而有

$$P(X < \frac{1}{3}) = \int_0^{\frac{1}{3}} (ax + b) dx = \frac{1}{18}a + \frac{1}{3}b = \frac{1}{2}.$$

由密度函数的归一性可有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 (ax + b) dx = \frac{a}{2} + b = 1,$$

上面两式联立, 可得 $a = -\frac{3}{2}$, $b = \frac{7}{4}$.

(2) 方法 1 分布函数法.

当 $y \leq 0$ 时,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(-2\ln X \leq y) = P(\emptyset) = 0,$$

当 $y > 0$ 时

$$\begin{aligned}
 F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(-2\ln X \leq y) = P(X \geq e^{-\frac{y}{2}}) \\
 &= \int_{e^{-\frac{y}{2}}}^1 f_X(x) dx = \int_{e^{-\frac{y}{2}}}^1 dx = 1 - e^{-\frac{y}{2}},
 \end{aligned}$$

于是 Y 的概率密度函数

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}} & (y > 0), \\ 0 & (y \leq 0). \end{cases}$$

方法 2 公式法.

已知 X 的密度函数 $f_X(x) = \begin{cases} 1 & (0 < x < 1), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$

由 $y = -2\ln x$ 可得 $x = e^{-\frac{y}{2}}$, $\frac{dx}{dy} = -\frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}$, 因此 Y 的密度函数

$$f_Y(y) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}} & (y > 0), \\ 0 & (y \leq 0). \end{cases}$$

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(3x+4y)} & (x > 0, y > 0), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

(1) 确定常数 c ;

(2) 讨论 X, Y 的独立性;

(3) 求 $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2)$.

解 (1) 由密度函数的归一性可得

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy &= c \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(3x+4y)} dx dy \\
 &= c \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx \cdot \int_0^{+\infty} e^{-4y} dy = \frac{c}{12} = 1,
 \end{aligned}$$

所以 $c = 12$.

(2) 先求边缘密度函数.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 12e^{-(3x+4y)} dy = 3e^{-3x} & (x > 0), \\ 0 & (x \leq 0), \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 12e^{-(3x+4y)} dx = 4e^{-4y} & (y > 0), \\ 0 & (y \leq 0). \end{cases}$$

由于有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 和 Y 相互独立.

$$\begin{aligned} (3) P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2) &= \iint_{\substack{0 < x \leq 1 \\ 0 < y \leq 2}} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 3e^{-3x} dx \int_0^2 4e^{-4y} dy \\ &= (1 - e^{-3})(1 - e^{-8}). \end{aligned}$$

4. (1) 证明: 在一次试验中, 事件 A 发生的次数 X 的方差 $D(X) \leq \frac{1}{4}$.

(2) 设 X 为具有二阶矩的随机变量, c 为任意常数, 问: c 为何值时, $E((X - c)^2)$ 取最小值.

证 方法 1 配方法.

设 $P(A) = p$, 则 $X \sim B(1, p)$, 于是有

$$D(X) = p(1 - p) = p - p^2 = \frac{1}{4} - \left(p - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}.$$

方法 2 公式法.

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \quad (a, b \geq 0).$$

所设同方法 1, 取 $a = p$, $b = 1 - p$, 得

$$D(X) = p(1 - p) = ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \left(\frac{p+1-p}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

方法 3 微分法.

所设同方法 1, 记 $f(p) = D(X) = p - p^2$, 则

$$f'(p) = 1 - 2p = 0, \quad p = \frac{1}{2},$$

$f''(p) = -2 < 0$, 故 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 为最大值, 所以

$$D(X) \leq f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

解 (2) $E((X - c)^2) = E([X - E(X) + E(X) - c]^2)$
 $= E([X - E(X)]^2 + 2[X - E(X)] \cdot [E(X) - c] + [E(X) - c]^2)$
 $= E([X - E(X)]^2) + 2[E(X) - E(X)][E(X) - c] + [E(X) - c]^2$
 $= D(X) + [E(X) - c]^2,$

显然, 当 $c = E(X)$ 时, $E((X - c)^2)$ 达到最小值 $D(X)$.

点评 证明题(1)时常见的错误:

① 设 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 这样的假设首先就失去了一般性.

② 利用题(2)的结论证明题(1).

由于对任意常数 c , 有 $D(X) \leq E((X - c)^2)$. 又, X 只取 0 和 1 两值, 故

$$D(X) \leq E((X - c)^2) \leq E((1 - c)^2) = (1 - c)^2 \xrightarrow{\text{取 } c = \frac{1}{2}} \frac{1}{4}.$$

错误之处在于不等式 $E((X - c)^2) \leq E((1 - c)^2)$ 未必成立.

5. 设某一复杂的系统由 n 个相互独立的部件组成, 每个部件的可靠性(即部件正常工作的概率)为 0.9, 并且必须至少有 80% 的部件工作, 才能使整个系统正常工作. 问: n 至少为多少时才能使系统的可靠

性不低于 0.95?

分析 能正常工作的部件数 X 显然服从二项分布 $B(n, 0.9)$, 其中 n 正是要求的分布的参数, 所以直接用二项分布计算本题将会很麻烦, 于是应该想到用中心极限定理来近似计算.

解 设 n 个部件中有 X 个正常工作, 则 $X \sim B(n, 0.9)$, $E(X) = 0.9n$, $D(X) = 0.09n$, 由中心极限定理可得

$$X \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0.9n, 0.09n).$$

由题意可知要求最小的 n , 使 $P(X \geq 0.8n) \geq 0.95$, 因此

$$\begin{aligned} P(X \geq 0.8n) &= 1 - P(X < 0.8n) \approx 1 - \Phi\left(\frac{0.8n - 0.9n}{\sqrt{0.09n}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{3}\right) = \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.95. \end{aligned}$$

查标准正态分布表, 可得

$$\frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.645, \quad n \geq 24.354,$$

故取 $n = 25$, 即 n 至少取 25 时才能使系统的可靠性不低于 0.95.

点评 有的考生根据实际情况这样求解:

据题意可知要求最小的 n , 使 $P(0.8n \leq X \leq n) \geq 0.95$, 因此

$$\begin{aligned} P(0.8n \leq X \leq n) &\approx \Phi\left(\frac{n - 0.9n}{\sqrt{0.09n}}\right) - \Phi\left(\frac{0.8n - 0.9n}{\sqrt{0.09n}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1 \geq 0.95, \end{aligned}$$

从而 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.975$, 查标准正态分布表, 可得

$$\frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.96, n \geq 34.574,$$

故取 $n = 35$, 即 n 至少取 35 时才能使系统的可靠性不低于 0.95.

尽管答案不同, 但这一解法也是正确的. 前一解法实际上是求 n , 使 $P(0.8n \leq X \leq +\infty) \geq 0.95$. 这两种解法都应用了中心极限定理, 都采用了近似计算. 从中心极限定理来说, n 越大近似程度越好, 按这一标准来评判, 似乎后一解法稍优于前一解法.

若将题目中的某一条件加以改动, 后一解法就没有前一解法好了. 例如, 题目改为至少有 85% 的部件工作, 才能使整个系统正常工作, 此时按后一解法, 有

$$\begin{aligned} P(0.85n \leq X \leq n) &\approx \Phi\left(\frac{n - 0.9n}{\sqrt{0.09n}}\right) - \Phi\left(\frac{0.85n - 0.9n}{\sqrt{0.09n}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{6}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) + \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{6}\right) - 1 \geq 0.95, \end{aligned}$$

而 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) + \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{6}\right) \geq 1.95$, 这时无法查表.

按前一解法仍能顺利地解出 $n \geq 97.417$.

6. 已知随机变量 X 的概率密度

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & (0 < x < 1, \theta > 0), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本. 求: θ 的矩估计量和极大似然估计量.

分析 本题是连续分布的未知参数的点估计问题, 无论是求 θ 的矩估计量还是极大似然估计量, 其结果必须是统计量, 即样本不含任何未知参数的函数.

$$\text{解} \quad E(X) = \int_0^1 x \theta x^{\theta-1} dx = \int_0^1 \theta x^{\theta} dx = \frac{\theta}{\theta+1},$$

令 $E(X) = \bar{X}$, 得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}}$.

$$\text{似然函数 } L(x, \theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1},$$

两边取对数

$$\ln L = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

令 $\frac{d(\ln L)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$, 得 θ 的极大似然估计量

$$\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}.$$

7. 设随机变量 X 在区间 $(0, \theta)$ 上服从均匀分布, 其中 θ 未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, 则 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta} = X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$. 试确定 c , 使得 $c\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计.

分析 本题涉及到概率统计中的知识点:

- ① 均匀分布的参数的极大似然估计;
- ② 极值分布的密度函数;
- ③ 随机变量的数学期望;
- ④ 样本的定义和点估计的评价标准.

解 先证明 $X_{(n)}$ 是 θ 的极大似然估计量.

样本对应的观察值为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则关于 θ 的似然函数

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n} & (0 < x_i < \theta, 1 \leq i \leq n), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

显然 $L(\theta)$ 的最大值为 $\frac{1}{\theta^n}$, 而 $L(\theta)$ 要取到 $\frac{1}{\theta^n}$ 必须满足样本的各个分量 x_i 都落在区间 $(0, \theta)$ 上 $(1 \leq i \leq n)$. 当 $\theta = x_{(n)}$ 时, 自然有 $x_i \in (0, \theta) (1 \leq i \leq n)$. 所以 $\hat{\theta} = X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 是 θ 的极大似

然估计量.

再求 $X_{(n)}$ 的密度函数 $f_{X_{(n)}}(x)$.

$$\begin{aligned} F_{X_{(n)}}(x) &= P(\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq x) = [F(x)]^n \\ &= \begin{cases} 0 & (x \leq 0), \\ \left(\frac{x}{\theta}\right)^n & (0 < x < \theta), \\ 1 & (x \geq \theta). \end{cases} \end{aligned}$$

于是

$$f_{X_{(n)}}(x) = F'_{X_{(n)}}(x) = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n} x^{n-1} & (0 < x < \theta), \\ 0 & (x \geq \theta), \end{cases}$$

因此, 令

$$E(c\hat{\theta}) = E(cX_{(n)}) = c \int_0^\theta \frac{n}{\theta^n} x^n dx = \frac{nc}{n+1} \theta = \theta,$$

所以当 $c = \frac{n+1}{n}$ 时, $c\hat{\theta}$ 为 θ 的极大似然估计.

点评 本题最易疏忽之处是仅求出 c 的取值, 而不知要证明 X_n 是 θ 的极大似然估计.

8. (1) 从理论上分析得出结论: 压缩机的冷却用水的温度 $T \sim N(\mu, \sigma^2)$, 升高的平均值不多于 5°C . 现测量了 5 台压缩机的冷却用水的升高温度分别是

6.4, 4.3, 5.7, 4.9, 5.4

问: 在 $\alpha=0.05$ 时, 这组数据与理论上分析所得出的结论是否一致?

(2) 已知纤维的纤度 $X \sim N(1.405, 0.048^2)$. 现抽取了 5 根纤维, 测得纤度为

1.32, 1.55, 1.36, 1.40, 1.44

问: 纤度的总体方差是否正常(取 $\alpha=0.05$)?

分析 本题是单个正态总体参数的假设检验.

解 (1) 由题意可知待检验假设为

$$H_0: \mu \leq 5, H_1: \mu > 5.$$

由于 σ^2 未知, 故选统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 拒绝域为

$$T > t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(4) = 2.1318.$$

由样本观察值算得 $\bar{x} = 5.34$, $s^2 = 0.633$, $s = 0.7956$, 于是统计量的观察值 $T = \frac{5.34 - 5}{0.7956/\sqrt{5}} = 0.9556 < 2.1318$, 落在拒绝域外, 所以

接受 H_0 , 即认为这组数据与理论上分析所得出的结论是一致的.

点评 由于假设检验是控制犯第一类错误的概率, 使得拒绝原假设 H_0 的决策变得比较慎重, 也就是 H_0 得到特别的保护. 因而, 通常将有把握的、经验的结论作为原假设, 或者尽量使后果严重的错误成为第一类错误. 本题将理论上分析得出的结论 $\mu \leq 5$ 作为原假设 H_0 , 就是特别保护这一结论, 没有充分的理由, 不能拒绝. 因此, 将 $\mu > 5$ 作为原假设就欠妥了, 尽管 H_0 和 H_1 作为对立假设, 地位似乎是平等的.

(2) 设 $H_0: \sigma^2 = 0.048^2$, $H_1: \sigma^2 \neq 0.048^2$,

由于 μ 已知, 故采用 χ^2 检验法, 选统计量

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n),$$

拒绝域

$$\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.025}^2(5) = 12.833$$

或

$$\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.975}^2(5) = 0.831.$$

由样本观察值可算得

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - 1.405)^2}{0.0482} = \frac{0.0315}{0.0023} = 13.683 > 12.833,$$

落在拒绝域内,拒绝 H_0 ,即认为纤度的总体方差不正常.

点评 由于参数的假设检验的接受域与参数的置信区间之间存在着对偶关系,所以还可以用下述方法求解本题.

作假设 $H_0: \sigma^2 = 0.048^2$, $H_1: \sigma^2 \neq 0.048^2$.

由于 μ 已知,故 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right).$$

将 $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - 1.405)^2 = 0.0315$, $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.025}^2(5) = 12.833$, $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.975}^2(5) = 0.831$ 代入,得

$$(0.0024, 0.0379),$$

H_0 中 $\sigma^2 = \sigma_0^2 = 0.048^2 \approx 0.0023 \notin (0.0024, 0.0379)$, 所以拒绝 H_0 , 即认为纤度的总体方差不正常.